GeoSampa offline — Referência técnica (TabGis)

Documento **técnico**: ficheiros, variáveis de ambiente, esquema MBTiles, APIs externas e semântica de falhas.

---

1. Ficheiros relevantes

Ficheiro	Função
`infra/scripts/build_geosampa_mbtiles.py`	Geração completa (apaga `.tmp`, preenche todos os tiles, substitui o `.mbtiles`).
`infra/scripts/build_geosampa_offline_mbtiles.sh`	Wrapper: venv, `pip`, env `MBTILES_OUT`, `ZMIN`, `ZMAX`.
`infra/scripts/repair_geosampa_mbtiles.py`	**Reparação incremental**: compara mercantile × BBOX com `SELECT` em `tiles`; só faz `GetMap` para chaves em falta.
`infra/scripts/repair_geosampa_offline_mbtiles.sh`	Wrapper da reparação (mesmo venv).
`data/tiles/config.json`	Registo `geosampa_offline` para o TileServer.
`frontend/main.js`	`geosampaOfflineLayer`, `checkLocalRasterHealth("geosampa_offline")`.

---

2. Variáveis de ambiente (build e reparação)

Variável	Descrição
`MBTILES_OUT`	Caminho do ficheiro MBTiles (default `data/tiles/geosampa_offline.mbtiles`).
`BBOX`	`west,south,east,north` WGS84 (default recorte SP aproximado no script).
`ZMIN`, `ZMAX`	Zoom Web Mercator (default 10–19).
`WMS_BASE`, `WMS_LAYER`	Endpoint e camada WMS (ex. mosaico RGB).
`DELAY_MS`	Pausa entre pedidos HTTP (rate limit cortesia).
`TIMEOUT_SEC`	Timeout por `GetMap`.
`WMS_MAX_ATTEMPTS`, `RETRY_DELAY_MS`	Retentativas (build e reparação).
`REPAIR_COMMIT_EVERY`	*(só reparação)* `COMMIT` SQLite a cada N inserções (default 200).

---

3. Modelo de dados MBTiles

- Tabela `tiles` (`zoom_level`, `tile_column`, `tile_row`, `tile_data` BLOB PNG).
- `tile_row` segue convenção **MBTiles** (eixo Y invertido face ao XYZ); o código usa `flip_y_to_mbtiles_row` em `build_geosampa_mbtiles.py`.
- A reparação considera «em falta» qualquer tile **esperado** pela grelha mercantile que **não** tenha linha correspondente.

---

4. Fontes HTTP

- **WMS:** `raster.geosampa.prefeitura.sp.gov.br` — `GetMap` PNG transparente, EPSG:3857.
- **Reparação:** reutiliza `build_wms_url` e `fetch_wms_tile_png` via import do módulo Python no mesmo directório.

---

5. Falhas e contadores

- `fail` **no build:** pedidos que, após retentativas, não produzem PNG válido (HTTP, XML `ServiceException`, corpo vazio, etc.). O build **continua** e promove o ficheiro se `ok > 0`.
- **Reparação:** só tenta tiles **ausentes** na BD; `fail` indica tiles que continuam sem inserção após retentativas.

---

6. Desempenho e disco

- Leitura inicial da reparação: `SELECT zoom_level, tile_column, tile_row FROM tiles` — para ~1M linhas pode demorar **minutos** e usar memória para o `set` de chaves.
- I/O: `PRAGMA synchronous=OFF` durante reparação (como no build) para acelerar escrita; risco de corrupção em falha de energia — aceitável em laboratório.

Guia operacional

Ver `GeoSampa_offline_operacao.md`.